

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Física II



Laboratorio 2

Péndulo físico y teorema de Steiner

Sección: B

Día y hora: 15/09/2026 – 1:00 p. m.

Apellidos y nombres	Código
Moreno Cabanillas, Alexandra Romina	20251764F
Mauricio Andre Polak Mory	20250575E
Pablo Mauro Cárdenas Loyola	20262378E

Docentes:

- Cortez Reyes, Gregorio Custodio
- Silva Vásquez, Humberto Martín

Fecha de entrega del informe: 29/09/2026

2026–II

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Fundamentos teóricos	5
3.1. Péndulo físico	5
3.2. Ecuación de movimiento y período del péndulo físico	5
3.3. Momento de inercia	6
3.4. Teorema de Steiner o de los ejes paralelos	6
3.5. Relación entre I_1 y ℓ^2	7
3.6. Momento de inercia teórico de la barra	8
3.7. Período mínimo del péndulo físico	8
3.8. Propagación de incertidumbres	9
4. Materiales y equipos	10
4.1. Elementos de montaje y soporte	10
4.2. Instrumentos de medición y adquisición de datos	10
4.3. Componentes del sistema	10
5. Procedimiento experimental	11
6. Datos experimentales	12
7. Cálculos y resultados	13
7.1. Determinación del período de oscilación	13
7.2. Período en función de la distancia	13
7.3. Determinación experimental del momento de inercia	14
7.4. Verificación del teorema de Steiner	15
7.5. Resultados de los demás conjuntos de datos	15
8. Discusión	17
9. Conclusiones	18
10. Bibliografía	19
11. Anexos	20
11.1. Repositorio del laboratorio	20
11.2. Participación de los integrantes	20

11.3. Gráficas complementarias	20
--	----

1. Introducción

La participación y las contribuciones individuales de cada integrante en el desarrollo de la experiencia y la elaboración del presente informe se detallan en la sección de anexos.

El estudio del movimiento oscilatorio ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la mecánica clásica y en la comprensión del movimiento de los cuerpos bajo la acción de la gravedad. Durante el siglo XVII, el análisis del péndulo adquirió especial importancia debido a su aplicación en la medición precisa del tiempo. Christiaan Huygens desarrolló en 1656 uno de los primeros relojes de péndulo funcionales y, posteriormente, publicó en 1673 su obra *Horologium Oscillatorium*, en la que presentó un estudio matemático del movimiento pendular y abordó el problema del centro de oscilación de cuerpos rígidos.

Estos estudios permitieron extender el análisis desde el péndulo simple idealizado hacia sistemas en los que la masa se encuentra distribuida en todo el cuerpo. Surge así el estudio del péndulo físico o compuesto, cuyo período de oscilación depende no solamente de la posición de su eje de suspensión, sino también de la distribución de su masa. Esta propiedad se caracteriza mediante el momento de inercia, magnitud que desempeña en la dinámica rotacional un papel análogo al de la masa en el movimiento traslacional. El trabajo de Huygens sobre los centros de oscilación ya contenía resultados relacionados con lo que actualmente se expresa mediante momentos de inercia respecto de ejes paralelos.

En la formulación moderna, la relación entre el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa y otro eje paralelo separado de este una determinada distancia se conoce como teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Su aplicación al péndulo físico permite relacionar el período de oscilación con la masa del cuerpo, la posición de su centro de gravedad y su momento de inercia, proporcionando así un procedimiento experimental para estudiar la distribución de masa de un cuerpo rígido.

En la presente experiencia se estudia el movimiento oscilatorio de una barra metálica homogénea provista de varios agujeros, los cuales permiten modificar la posición del eje de suspensión. Para cada posición se mide el tiempo correspondiente a un determinado número de oscilaciones y la distancia entre el eje de suspensión y el centro de gravedad de la barra. A partir de estas mediciones se determinarán los períodos y los correspondientes momentos de inercia, analizando su dependencia con la posición del eje de oscilación y contrastando los resultados experimentales con las relaciones teóricas del péndulo físico y del teorema de Steiner.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar experimentalmente los períodos de oscilación de un péndulo físico y, a partir de ellos, calcular los momentos de inercia asociados a diferentes ejes de suspensión, analizando su relación con la posición del eje de oscilación mediante el teorema de Steiner.

2.2. Objetivos específicos

- Medir el tiempo empleado por una barra metálica para realizar un determinado número de oscilaciones respecto a diferentes ejes de suspensión.
- Determinar el período de oscilación correspondiente a cada posición del eje de suspensión.
- Determinar experimentalmente los momentos de inercia de la barra respecto a los diferentes ejes de oscilación.
- Analizar la variación del período de oscilación en función de la distancia entre el eje de suspensión y el centro de gravedad de la barra.
- Verificar experimentalmente el teorema de Steiner mediante el análisis de la relación entre el momento de inercia y el cuadrado de la distancia entre el eje de oscilación y el centro de gravedad.
- Determinar experimentalmente el momento de inercia de la barra respecto a un eje que pasa por su centro de masa.
- Comparar el momento de inercia obtenido experimentalmente con el calculado mediante la expresión analítica correspondiente a una barra homogénea.

3. Fundamentos teóricos

3.1. Péndulo físico

A diferencia del péndulo simple, su masa se encuentra distribuida en un volumen finito, por lo que su dinámica depende del momento de inercia respecto al eje de suspensión.

Según Alonso y Finn (1995, p. 278), “*Un péndulo físico (o compuesto) es un sólido rígido que puede oscilar libremente alrededor de un eje horizontal bajo la acción de la gravedad*”.

Sea O el eje de suspensión y ℓ la distancia desde dicho eje hasta el centro de masa. Cuando el cuerpo se separa un ángulo θ de la posición de equilibrio, el peso Mg genera un torque restaurador:

$$\tau = -Mg\ell \sin \theta$$

El signo negativo indica que el torque se opone al desplazamiento angular. Para oscilaciones pequeñas,

$$\sin \theta \simeq \theta,$$

por lo que

$$\tau \simeq -Mg\ell\theta.$$

donde:

τ : torque respecto al eje de suspensión (N m).

M : masa del cuerpo (kg).

g : aceleración de la gravedad (m/s²).

ℓ : distancia del eje de suspensión al centro de masa (m).

θ : desplazamiento angular (rad).

3.2. Ecuación de movimiento y período del péndulo físico

El movimiento del péndulo físico se obtiene aplicando la segunda ley de Newton para la rotación. Para pequeñas amplitudes, el torque restaurador es aproximadamente proporcional al desplazamiento angular, por lo que el sistema puede describirse como un M.A.S.

Según Sears, Zemansky, Young y Freedman (2009, p. 438), “*si θ es pequeño, podemos aproximar $\sin \theta$ con θ en radianes*”.

La ecuación fundamental de la dinámica rotacional es

$$\sum \tau = I_1 \alpha,$$

donde la aceleración angular está definida por

$$\alpha = \frac{d^2 \theta}{dt^2}.$$

Sustituyendo el torque restaurador,

$$-Mg\ell \sin \theta = I_1 \frac{d^2 \theta}{dt^2}.$$

Para pequeñas oscilaciones,

$$-Mg\ell\theta = I_1 \frac{d^2 \theta}{dt^2}.$$

Reordenando,

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{Mg\ell}{I_1}\theta = 0.$$

La ecuación característica del movimiento armónico simple es

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0.$$

Por comparación,

$$\omega^2 = \frac{Mg\ell}{I_1}.$$

Como

$$\omega = \frac{2\pi}{T},$$

se obtiene el período del péndulo físico:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{I_1}{Mg\ell}}} \quad (1)$$

donde:

I_1 : momento de inercia respecto al eje de suspensión (kg m^2).

α : aceleración angular (rad/s^2).

ω : frecuencia angular (rad/s).

T : período de oscilación (s).

t : tiempo (s).

3.3. Momento de inercia

El momento de inercia cuantifica la resistencia de un cuerpo a modificar su estado de rotación respecto de un eje determinado.

Según Giancoli (2006, p. 207), el momento de inercia *“juega el mismo papel para el movimiento de rotación que desempeña la masa para el movimiento de traslación”*.

Para un sistema continua,

$$I = \int r^2 dm.$$

En el presente experimento, el momento de inercia respecto al eje de suspensión puede determinarse a partir del período, elevando al cuadrado la ecuación (1) y despejando,

$$\boxed{I_1 = \frac{Mg\ell T^2}{4\pi^2}} \quad (2)$$

Esta expresión permite determinar experimentalmente el momento de inercia para cada posición del eje de suspensión.

3.4. Teorema de Steiner o de los ejes paralelos

El teorema de Steiner relaciona el momento de inercia respecto a un eje que atraviesa el centro de masa con el correspondiente a cualquier eje paralelo.

Según Tipler y Mosca (2008, p. 297), este teorema *“relaciona el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masas de un objeto, con el momento de inercia respecto a otro eje paralelo al primero”*.

Para demostrarlo, considérese un cuerpo cuyo centro de masa constituye el origen del sistema de coordenadas (x, y) . Sea un segundo eje paralelo desplazado respecto al primero, con componentes a y b . El momento de inercia respecto al eje desplazado es

$$I_1 = \int [(x - a)^2 + (y - b)^2] dm.$$

Desarrollando,

$$I_1 = \int (x^2 + y^2) dm - 2a \int x dm - 2b \int y dm + (a^2 + b^2) \int dm.$$

Por definición del centro de masa,

$$\int x dm = 0, \quad \int y dm = 0.$$

Además,

$$I_G = \int (x^2 + y^2) dm,$$

$$\int dm = M,$$

y, si la distancia entre los dos ejes es ℓ ,

$$\ell^2 = a^2 + b^2.$$

Por tanto,

$$\boxed{I_1 = I_G + M\ell^2} \tag{3}$$

donde:

I_G : momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa (kg m^2).

a, b : componentes del desplazamiento entre los ejes (m).

3.5. Relación entre I_1 y ℓ^2

El teorema de Steiner permite determinar experimentalmente tanto el momento de inercia respecto al centro de masa como la masa de la barra mediante una relación lineal.

Medina Guzmán (2007, cap. 7, p. 2) presenta el teorema de Steiner mediante la relación

$$I_0 = I_{CM} + Md^2.$$

Para la notación empleada en este experimento,

$$I_1 = M\ell^2 + I_G.$$

Comparando con la ecuación de una recta,

$$y = mx + c,$$

se establecen las correspondencias

$$y = I_1, \quad x = \ell^2,$$

de donde

$$\text{pendiente} = M, \quad \text{intercepto} = I_G.$$

En consecuencia, el ajuste lineal de los valores experimentales de I_1 en función de ℓ^2 permite obtener experimentalmente M e I_G .

3.6. Momento de inercia teórico de la barra

Para contrastar el resultado experimental es necesario calcular el momento de inercia geométrico de la barra respecto a un eje perpendicular a su superficie que atraviesa su centro de masa.

Halliday, Resnick y Walker desarrollan el caso de una placa rectangular uniforme, cuyo momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la placa y que pasa por su centro depende de sus dimensiones geométricas.

Para una barra rectangular de longitud L y ancho b ,

$$I_{G,\text{teo}} = \frac{1}{12} M (L^2 + b^2) \quad (4)$$

donde:

$I_{G,\text{teo}}$: momento de inercia teórico respecto al centro de masa (kg m^2).

L : longitud de la barra (m).

b : ancho de la barra (m).

3.7. Período mínimo del péndulo físico

La posición del eje de suspensión modifica simultáneamente el torque gravitacional y el momento de inercia del sistema. En consecuencia, existe una distancia determinada entre el eje y el centro de masa para la cual el período alcanza un mínimo.

Sustituyendo el teorema de Steiner en la expresión del período,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_G + M\ell^2}{Mg\ell}}.$$

Elevando al cuadrado,

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} \left(\ell + \frac{I_G}{M\ell} \right).$$

El mínimo de T coincide con el mínimo de T^2 , por lo que

$$\frac{d(T^2)}{d\ell} = 0.$$

Derivando,

$$\frac{4\pi^2}{g} \left(1 - \frac{I_G}{M\ell^2} \right) = 0.$$

Entonces,

$$\ell^2 = \frac{I_G}{M}.$$

Por tanto,

$$\ell_{\text{mín}} = \sqrt{\frac{I_G}{M}} \quad (5)$$

donde:

$\ell_{\text{mín}}$: distancia al centro de masa correspondiente al período mínimo (m).

3.8. Propagación de incertidumbres

Las magnitudes principales del experimento, como T , I_1 , ℓ^2 e $I_{G,\text{teo}}$, son obtenidas indirectamente a partir de cantidades medidas. Por ello, sus incertidumbres deben determinarse mediante propagación.

Para una magnitud

$$Q = f(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

si las variables son independientes, la incertidumbre combinada está dada por

$$u_Q = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial Q}{\partial x_i} u_{x_i} \right)^2}.$$

Para el momento de inercia experimental,

$$I_1 = \frac{Mg\ell T^2}{4\pi^2},$$

considerando g constante,

$$u_{I_1} = \sqrt{\left(\frac{\partial I_1}{\partial M} u_M \right)^2 + \left(\frac{\partial I_1}{\partial \ell} u_\ell \right)^2 + \left(\frac{\partial I_1}{\partial T} u_T \right)^2}.$$

Las derivadas parciales son

$$\frac{\partial I_1}{\partial M} = \frac{g\ell T^2}{4\pi^2},$$

$$\frac{\partial I_1}{\partial \ell} = \frac{MgT^2}{4\pi^2},$$

$$\frac{\partial I_1}{\partial T} = \frac{Mg\ell T}{2\pi^2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{u_{I_1}}{I_1} = \sqrt{\left(\frac{u_M}{M} \right)^2 + \left(\frac{u_\ell}{\ell} \right)^2 + \left(2 \frac{u_T}{T} \right)^2}} \quad (6)$$

Para la variable ℓ^2 utilizada en la gráfica del teorema de Steiner,

$$\boxed{u_{\ell^2} = 2\ell u_\ell} \quad (7)$$

Asimismo, para T^2 ,

$$\boxed{u_{T^2} = 2T u_T} \quad (8)$$

donde:

u_Q : incertidumbre de la magnitud indirecta Q .

u_M : incertidumbre de la masa (kg).

u_ℓ : incertidumbre de la distancia (m).

u_T : incertidumbre del período (s).

u_{I_1} : incertidumbre del momento de inercia (kg m^2).

4. Materiales y equipos

4.1. Elementos de montaje y soporte

Elementos empleados para sostener y fijar el sistema durante la experiencia.

- **Mordaza:** utilizada para fijar el montaje.
- **Bastidor en forma de A:** estructura empleada como soporte del sistema oscilante.

4.2. Instrumentos de medición y adquisición de datos

Instrumentos utilizados para medir las magnitudes experimentales.

- **Cronómetro digital:** resolución de 0.01 s.
- **Regla milimétrica:** resolución de 0.05 cm.

4.3. Componentes del sistema

Elementos que constituyen el sistema físico sometido a estudio.

- **Barra de hierro con agujeros:** posee 19 agujeros circulares, masa de 1.8402 kg, longitud de 1.001 m y ancho de 0.037 m.



Figura 1: Materiales y equipos empleados en el estudio experimental del péndulo físico.

5. Procedimiento experimental

1. Se instaló el bastidor en forma de A sobre la mesa de trabajo y se aseguró el montaje mediante la mordaza, verificando que el sistema permaneciera estable durante las oscilaciones de la barra.
2. Se determinó experimentalmente el **centro de masa de la barra**, colocándola horizontalmente sobre el punto de apoyo y variando su posición hasta alcanzar una condición de equilibrio. Esta posición se tomó como referencia para las posteriores mediciones de distancia.
3. La barra se suspendió verticalmente utilizando uno de sus agujeros como eje de oscilación. A continuación, se desplazó ligeramente de su posición de equilibrio, manteniendo una amplitud angular no mayor de 15° .
4. Para cada agujero utilizado como punto de suspensión, se midió con la regla la distancia ℓ comprendida entre el eje de oscilación y el centro de masa previamente determinado.
5. Se dejó oscilar libremente la barra y, mediante el cronómetro digital, se registró el tiempo correspondiente a **20 oscilaciones completas**. Para los puntos de suspensión más próximos al centro de masa se consideraron **10 oscilaciones**.
6. La medición del tiempo se realizó **tres veces para cada posición del eje de suspensión**, manteniendo las mismas condiciones experimentales. Estos valores se utilizaron posteriormente para determinar el período promedio correspondiente a cada distancia ℓ .
7. Finalmente, se registraron las dimensiones y la masa de la barra. Estos datos, junto con los períodos experimentales, se emplearon para determinar los momentos de inercia y analizar su dependencia con la posición del eje de oscilación.

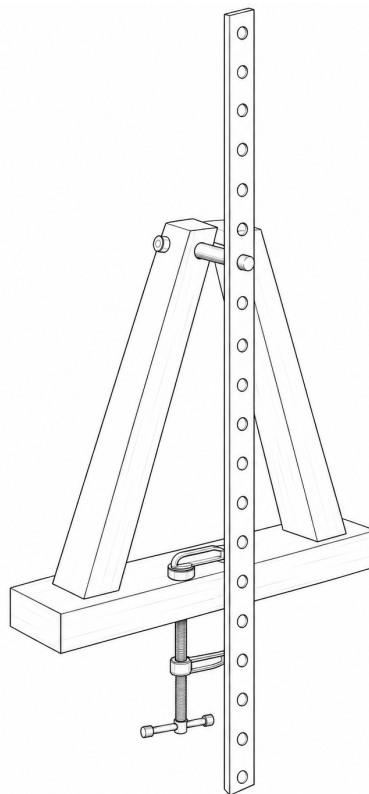


Figura 2: Esquema del montaje experimental empleado para el estudio del péndulo físico.

6. Datos experimentales

A continuación se presentarán los datos tomados en el laboratorio.

Hueco	ℓ (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	N
1	0.503	33.62	33.62	33.62	20
2	0.454	32.90	32.82	32.90	20
3	0.403	32.22	32.06	32.22	20
4	0.353	32.01	31.89	31.64	20
5	0.304	31.72	31.82	31.62	20
6	0.253	32.11	32.21	32.33	20
7	0.204	33.24	33.24	32.92	20
8	0.153	17.71	17.99	17.76	10
9	0.102	20.55	20.37	20.28	10
10	0.053	26.44	27.21	26.70	10

Cuadro 1: Mediciones experimentales correspondientes al primer integrante.

Hueco	ℓ (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	N
1	0.503	33.57	33.34	33.28	20
2	0.454	32.78	32.96	32.65	20
3	0.403	32.30	32.31	32.91	20
4	0.353	31.69	32.11	31.96	20
5	0.304	31.94	31.90	32.40	20
6	0.253	31.95	32.31	32.63	20
7	0.204	33.28	33.42	33.14	20
8	0.153	17.01	17.63	17.76	10
9	0.102	20.33	20.53	20.53	10
10	0.053	26.86	27.04	26.76	10

Cuadro 2: Mediciones experimentales correspondientes al segundo integrante.

Hueco	ℓ (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	N
1	0.503	33.41	33.17	31.58	20
2	0.454	30.74	30.82	31.62	20
3	0.403	32.22	32.33	32.34	20
4	0.353	31.63	31.99	32.01	20
5	0.304	31.96	31.90	31.94	20
6	0.253	31.95	32.30	31.60	20
7	0.204	33.20	33.52	33.20	20
8	0.153	17.00	16.91	17.56	10
9	0.102	20.32	20.43	20.54	10
10	0.053	26.70	27.05	27.30	10

Cuadro 3: Mediciones experimentales correspondientes al tercer integrante.

7. Cálculos y resultados

A partir de los datos experimentales se calcularon los períodos de oscilación y los momentos de inercia correspondientes a cada posición del eje de suspensión. A continuación se desarrolla el procedimiento para el primer conjunto de datos. Los otros dos conjuntos fueron procesados de manera análoga mediante Python.

7.1. Determinación del período de oscilación

Para cada posición del eje de suspensión se realizaron tres mediciones del tiempo. El período promedio se calculó mediante

$$T = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3N}.$$

Aplicando a las demás posiciones se obtuvieron los siguientes resultados.

Hueco	ℓ (m)	T (s)
1	0.503	1.6810
2	0.454	1.6437
3	0.403	1.6083
4	0.353	1.5923
5	0.304	1.5860
6	0.253	1.6108
7	0.204	1.6567
8	0.153	1.7820
9	0.102	2.0400
10	0.053	2.6783

Cuadro 4: Períodos obtenidos para el primer conjunto de datos.

7.2. Período en función de la distancia

Los períodos calculados se representaron en función de la distancia ℓ entre el eje de suspensión y el centro de masa.

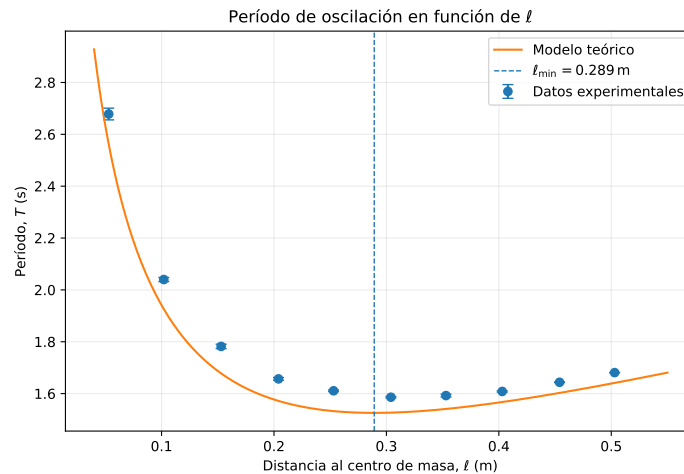


Figura 3: Período de oscilación en función de la distancia ℓ para el primer conjunto de datos.

El menor período entre las posiciones medidas fue

$$T_{\text{mín,exp}} = 1.5860 \text{ s}$$

para

$$\ell = 0.304 \text{ m}.$$

Teóricamente, la posición correspondiente al período mínimo está dada por

$$\ell_{\text{mín}} = \sqrt{\frac{I_G}{M}}.$$

Para la barra empleada,

$$I_{G,\text{teo}} = \frac{1}{12}M(L^2 + b^2) = 0.153867 \text{ kg m}^2.$$

Por tanto,

$$\ell_{\text{mín,teo}} = 0.289161 \text{ m}$$

y el período mínimo teórico correspondiente es

$$T_{\text{mín,teo}} = 1.525564 \text{ s}.$$

El mínimo experimental se encuentra próximo al valor predicho teóricamente.

7.3. Determinación experimental del momento de inercia

Para cada posición del eje de suspensión se calculó el momento de inercia mediante

$$I_1 = \frac{Mg\ell T^2}{4\pi^2}.$$

Los resultados obtenidos para todas las posiciones se presentan en el siguiente cuadro.

ℓ (m)	T^2 (s ²)	I_1 (kg m ²)	ℓ^2 (m ²)
0.503	2.8258	0.6499	0.253009
0.454	2.7016	0.5609	0.206116
0.403	2.5867	0.4767	0.162409
0.353	2.5355	0.4093	0.124609
0.304	2.5154	0.3497	0.092416
0.253	2.5948	0.3002	0.064009
0.204	2.7445	0.2560	0.041616
0.153	3.1755	0.2222	0.023409
0.102	4.1616	0.1941	0.010404
0.053	7.1735	0.1739	0.002809

Cuadro 5: Momentos de inercia calculados para el primer conjunto de datos.

7.4. Verificación del teorema de Steiner

De acuerdo con el teorema de Steiner,

$$I_1 = I_G + M\ell^2.$$

Por ello, al representar I_1 en función de ℓ^2 , la pendiente del ajuste lineal corresponde a la masa de la barra y la ordenada al origen corresponde a I_G .

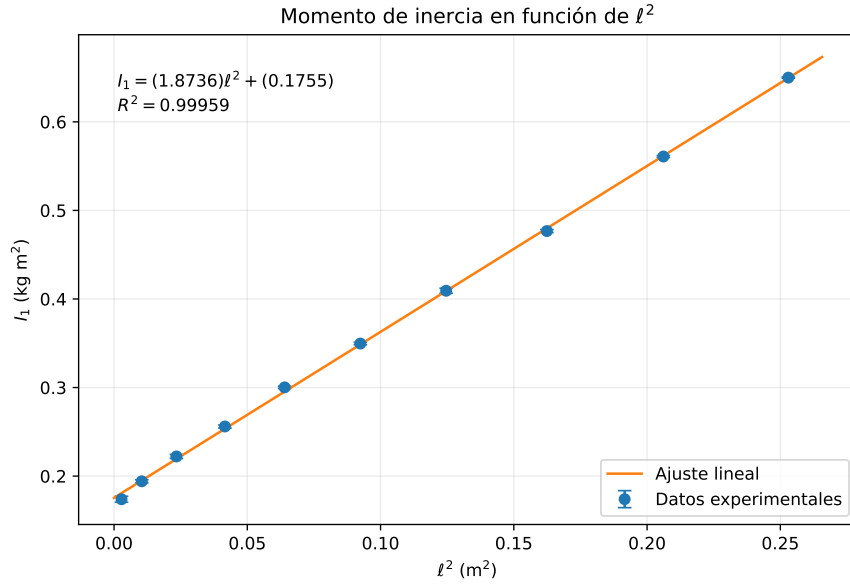


Figura 4: Momento de inercia I_1 en función de ℓ^2 para el primer conjunto de datos.

El ajuste lineal realizado mediante Python fue

$$I_1 = 1.873578 \ell^2 + 0.175516$$

con

$$R^2 = 0.999588.$$

Comparando esta expresión con

$$I_1 = M\ell^2 + I_G,$$

se obtuvo

$$M_{\text{exp}} = (1.87358 \pm 0.01344) \text{ kg}$$

y

$$I_{G,\text{exp}} = (0.17552 \pm 0.00172) \text{ kg m}^2.$$

7.5. Resultados de los demás conjuntos de datos

Los conjuntos de datos correspondientes a los integrandos 2 y 3 fueron procesados mediante el mismo procedimiento desarrollado anteriormente.

Las gráficas correspondientes a estos dos conjuntos de datos se presentan en la sección de Anexos, donde se incluyen las representaciones de T en función de ℓ y de I_1 en función de ℓ^2 .

Los resultados obtenidos se presentan a continuación.

Hueco	ℓ (m)	T^2 (s ²)	I_1 (kg m ²)	ℓ^2 (m ²)
1	0.503	2.7883	0.6413	0.253009
2	0.454	2.6891	0.5583	0.206116
3	0.403	2.6417	0.4868	0.162409
4	0.353	2.5472	0.4112	0.124609
5	0.304	2.5728	0.3576	0.092416
6	0.253	2.6077	0.3017	0.064009
7	0.204	2.7689	0.2583	0.041616
8	0.153	3.0508	0.2134	0.023409
9	0.102	4.1875	0.1953	0.010404
10	0.053	7.2289	0.1752	0.002809

Cuadro 6: Resultados calculados para el segundo conjunto de datos.

Hueco	ℓ (m)	T^2 (s ²)	I_1 (kg m ²)	ℓ^2 (m ²)
1	0.503	2.6765	0.6156	0.253009
2	0.454	2.4118	0.5007	0.206116
3	0.403	2.6077	0.4805	0.162409
4	0.353	2.5403	0.4100	0.124609
5	0.304	2.5493	0.3544	0.092416
6	0.253	2.5520	0.2952	0.064009
7	0.204	2.7733	0.2587	0.041616
8	0.153	2.9435	0.2059	0.023409
9	0.102	4.1738	0.1947	0.010404
10	0.053	7.2990	0.1769	0.002809

Cuadro 7: Resultados calculados para el tercer conjunto de datos.

Finalmente, los parámetros obtenidos mediante el ajuste lineal de I_1 en función de ℓ^2 para los tres conjuntos de datos fueron:

Conjunto	M_{exp} (kg)	$I_{G,\text{exp}}$ (kg m ²)	R^2
1	1.87358 ± 0.01344	0.17552 ± 0.00172	0.999588
2	1.86286 ± 0.02479	0.17720 ± 0.00317	0.998585
3	1.71462 ± 0.06721	0.18110 ± 0.00859	0.987857

Cuadro 8: Resultados de los ajustes lineales para los tres conjuntos de datos.

8. Discusión

Los resultados experimentales muestran que el período del péndulo físico depende de la distancia ℓ entre el eje de suspensión y el centro de masa. Para el primer conjunto de datos, el período disminuyó conforme el eje se aproximó al centro de masa hasta alcanzar un mínimo experimental de 1.5860 s para $\ell = 0.304$ m, y posteriormente aumentó al continuar disminuyendo dicha distancia. Este comportamiento concuerda cualitativamente con la dependencia teórica del período de un péndulo físico.

A partir del modelo teórico se obtuvo una distancia correspondiente al período mínimo de $\ell_{\text{mín}} = 0.289161$ m y un período mínimo de $T_{\text{mín}} = 1.525564$ s. La diferencia con el mínimo experimental puede atribuirse, entre otros factores, a que las posiciones del eje de suspensión están determinadas por los agujeros discretos de la barra; por tanto, no fue posible realizar una medición exactamente en la posición teórica del mínimo.

La representación de I_1 en función de ℓ^2 presentó un comportamiento aproximadamente lineal, de acuerdo con la relación de Steiner

$$I_1 = I_G + M\ell^2.$$

Para el primer conjunto se obtuvo $R^2 = 0.999588$, mientras que para el segundo y tercer conjunto se obtuvieron $R^2 = 0.998585$ y $R^2 = 0.987857$, respectivamente. Estos valores muestran una fuerte correspondencia entre los datos experimentales y la dependencia lineal predicha por el teorema de Steiner.

La masa determinada mediante la pendiente del ajuste fue $M_{\text{exp}} = (1.87358 \pm 0.01344)$ kg para el primer conjunto y $M_{\text{exp}} = (1.86286 \pm 0.02479)$ kg para el segundo, valores próximos a la masa medida directamente, $M = 1.8402$ kg. En el tercer conjunto se obtuvo $M_{\text{exp}} = (1.71462 \pm 0.06721)$ kg, observándose una mayor desviación y dispersión respecto de los otros conjuntos.

Para el momento de inercia respecto del centro de masa se obtuvieron 0.17552 kg m^2 , 0.17720 kg m^2 y 0.18110 kg m^2 para los tres conjuntos, respectivamente. Estos valores son superiores al valor teórico $I_{G,\text{teo}} = 0.153867 \text{ kg m}^2$. Esta diferencia puede estar asociada a las aproximaciones del modelo empleado, ya que la expresión teórica considera una barra rectangular homogénea, mientras que la barra experimental posee múltiples perforaciones que modifican su distribución de masa. Asimismo, pueden contribuir efectos como la fricción en el punto de suspensión, la determinación de ℓ y la incertidumbre asociada al cronometraje manual.

En conjunto, la elevada linealidad obtenida en las gráficas de I_1 frente a ℓ^2 respalda experimentalmente la relación establecida por el teorema de Steiner, aunque las diferencias encontradas en I_G evidencian las limitaciones del modelo ideal y de las condiciones experimentales.

9. Conclusiones

1. Se determinó experimentalmente la dependencia del período de oscilación del péndulo físico con la distancia entre el eje de suspensión y el centro de masa. Para el primer conjunto de datos se obtuvo un período mínimo medido de $T_{\min} = 1.5860$ s en $\ell = 0.304$ m, próximo a la posición teórica del mínimo, $\ell_{\min} = 0.289161$ m.
2. La representación de I_1 en función de ℓ^2 presentó un comportamiento lineal para los tres conjuntos experimentales, obteniéndose coeficientes de determinación de $R^2 = 0.999588$, 0.998585 y 0.987857 . Este comportamiento es consistente con la relación $I_1 = I_G + M\ell^2$ establecida por el teorema de Steiner.
3. A partir de las pendientes de los ajustes lineales se obtuvieron masas experimentales de 1.87358 kg, 1.86286 kg y 1.71462 kg para los tres conjuntos de datos, respectivamente. Los dos primeros resultados presentan mayor proximidad a la masa medida directamente de la barra, $M = 1.8402$ kg.
4. Los momentos de inercia respecto del centro de masa determinados experimentalmente fueron 0.17552 kg m², 0.17720 kg m² y 0.18110 kg m², mientras que el modelo de barra rectangular homogénea proporciona $I_{G,\text{teo}} = 0.153867$ kg m². La diferencia observada evidencia las limitaciones del modelo ideal para representar una barra real perforada, además de las incertidumbres asociadas al procedimiento experimental.
5. En conjunto, los resultados permitieron determinar experimentalmente los momentos de inercia asociados a diferentes ejes de suspensión y comprobar la dependencia lineal entre I_1 y ℓ^2 predicha por el teorema de Steiner.

10. Bibliografía

Referencias

- [1] Alonso, M. y Finn, E. J. (1995). *Física*. Addison-Wesley Iberoamericana.
- [2] Young, H. D. y Freedman, R. A. *Física universitaria con física moderna*. Pearson Educación.
- [3] Serway, R. A. y Jewett, J. W. *Física para ciencias e ingeniería*. Cengage Learning.
- [4] Giancoli, D. C. *Física: principios con aplicaciones*. Pearson Educación.
- [5] Tipler, P. A. y Mosca, G. *Física para la ciencia y la tecnología*. Editorial Reverté.
- [6] Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias. *Laboratorio 9: Péndulo físico y teorema de Steiner*. Guía de Laboratorio de Física II, 2026.

11. Anexos

11.1. Repositorio del laboratorio

Los archivos utilizados para el procesamiento de los datos experimentales, la elaboración de las gráficas y el desarrollo del informe se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub del laboratorio:

<https://github.com/alexandradeOz-wq/FISICA-2-LABORATORY>

El repositorio contiene los datos experimentales, los códigos desarrollados en Python para el procesamiento y análisis de las mediciones, las gráficas obtenidas y el código fuente en L^AT_EX empleado para la elaboración del presente informe.

11.2. Participación de los integrantes

El desarrollo de la experiencia fue realizado de manera conjunta por los tres integrantes. Las principales actividades desarrolladas por cada uno se resumen en el siguiente cuadro.

Integrante	Participación
Moreno Cabanillas, Alexandra Romina	Participación en el montaje y ejecución de la experiencia, registro de los tiempos de oscilación y distancias experimentales, procesamiento computacional de los datos mediante Python, elaboración de gráficas y participación en la redacción y revisión del informe.
Polak Mory, Mauricio Andre	Participación en el montaje y ejecución de la experiencia, medición de los tiempos de oscilación y dimensiones de la barra, organización y verificación de los datos experimentales, análisis de los resultados y participación en la redacción y revisión del informe.
Cárdenas Loyola, Pablo Mauro	Participación en el montaje y ejecución de la experiencia, medición de los tiempos de oscilación y posición de los ejes de suspensión, verificación de los cálculos experimentales, interpretación de los resultados y participación en la redacción y revisión del informe.

Cuadro 9: Participación de los integrantes en el desarrollo del laboratorio.

11.3. Gráficas complementarias

Las siguientes gráficas corresponden a los conjuntos de datos de los integrantes 2 y 3, procesados mediante el mismo procedimiento empleado para el primer conjunto.

Integrante 2

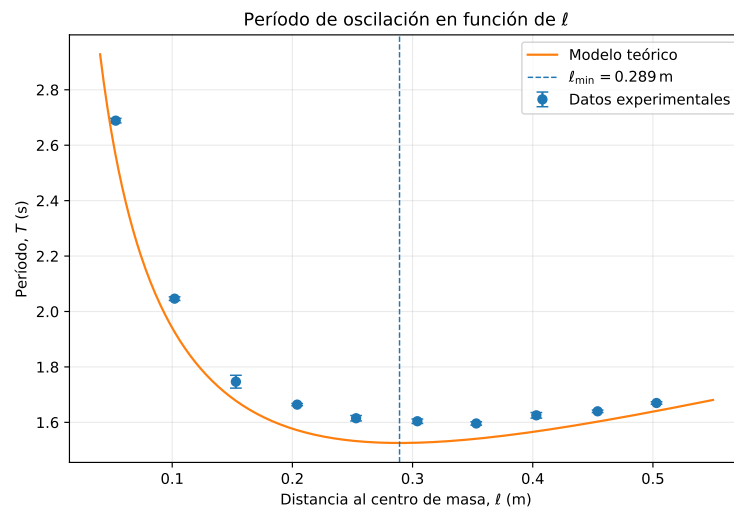


Figura 5: Período de oscilación en función de ℓ para el segundo conjunto de datos.

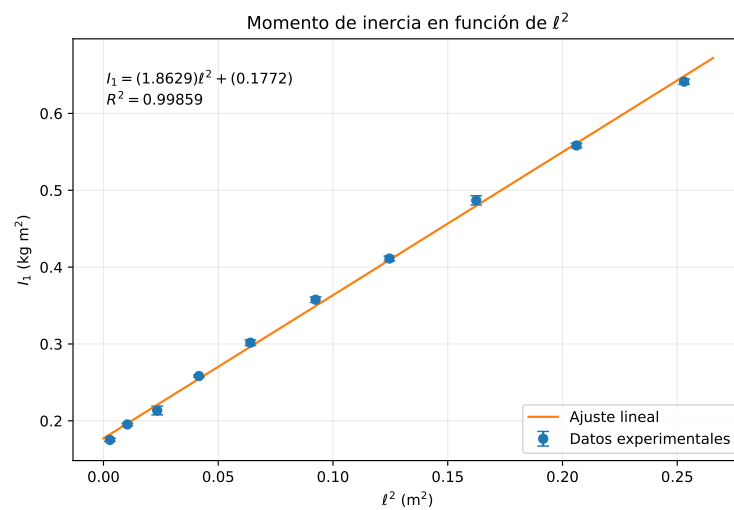


Figura 6: Momento de inercia I_1 en función de ℓ^2 para el segundo conjunto de datos.

Integrante 3

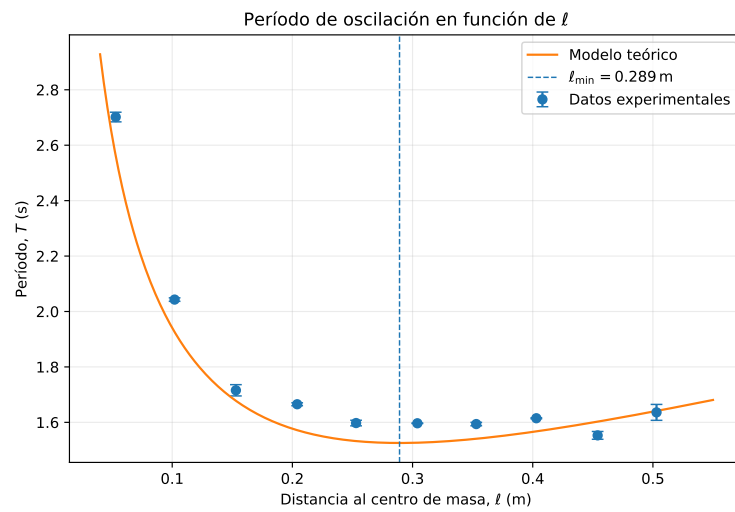


Figura 7: Período de oscilación en función de ℓ para el tercer conjunto de datos.

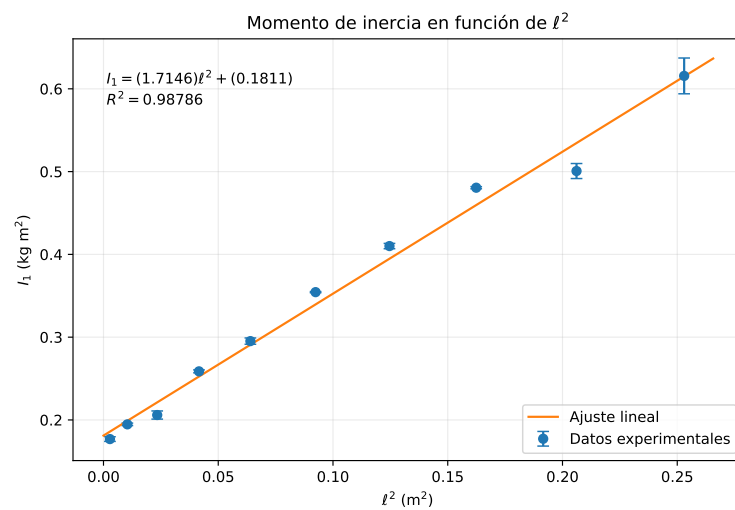


Figura 8: Momento de inercia I_1 en función de ℓ^2 para el tercer conjunto de datos.